TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CN HOÁ HỌC & THỰC PHẨM

Ngành đào tạo: Các ngành kỹ thuật
Trình độ đào tạo: Đại học

Đề cương chi tiết môn học

1. **Tên môn học:** HÓA ĐẠI CƯƠNG
   Mã môn học: GCHE130603
2. **Tên Tiếng Anh:** GENERAL CHEMISTRY
3. **Số tín chỉ:** 3 tín chỉ (3/0/6) (3 tín chỉ lý thuyết, 0 tín chỉ thực hành/thí nghiệm, 6 tín chỉ tự học)
4. **Giảng viên phụ trách môn học:**

   1/ GV phụ trách chính: TS. Huỳnh Nguyễn Anh Tuấn

   2/ Danh sách giảng viên cùng giảng dạy:

   1. TS. Võ Thị Ngà
   2. TS. Nguyễn Vinh Tiến
   3. TS. Phan Thị Anh Đào
   4. TS. Võ Thị Thu Như
   5. TS. Hoàng Minh Hảo
   6. TS. Trần Thị Nhung
   7. TS. Đặng Đình Khôi
   8. TS. Hồ Phương
   9. TS. Lý Tấn Nhiệm
   10. TS. Lê Minh Tâm
   11. TS. Lê Thị Duy Hạnh
   12. TS. Nguyễn Tiến Giang
5. **Điều kiện tham gia học tập môn học:**

   Môn học tiên quyết: Không

   Môn học trước: Không
6. **Mô tả môn học:**

   Môn học này trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về hóa học, đặt nền tảng cho khả năng đọc hiểu các tài liệu khoa học kỹ thuật để có được những hiểu biết cần thiết về thế giới vật chất xung quanh và nhận thức được sự hiện diện của hóa học trong các ngành kỹ thuật.

   Môn học này giúp sinh viên hiểu được bản chất nguyên tử và phân tử, từ đó giải thích các tính chất của vật chất. Ngoài ra môn học này cũng giúp sinh viên phát triển khả năng giải quyết vấn đề định lượng cơ bản liên quan đến nhiệt động lực học, động học phản ứng, cân bằng hóa học, tính chất dung dịch và các quá trình điện hóa.
7. **Chuẩn đầu ra của môn học (CLOs)**

CLOs	**Mô tả** *(Sau khi học xong môn học này, người học có thể)*	**ELO(s) /PI(s)**	**TĐNL**
CLO1	Hiểu biết và sử dụng các định lý, định luật cơ bản để giải thích các	PI1.1	2

	vấn đề liên quan đến cấu tạo chất, nhiệt động lực học các quá trình Hóa học, dung dịch và sự biến đổi hóa năng thành điện năng.		
CLO2	Tính toán và giải thích được ý nghĩa các thông kỹ thuật cơ bản đối với các vấn đề liên quan đến cấu tạo chất, nhiệt động lực học các quá trình Hóa học, dung dịch và sự biến đổi hóa năng thành điện năng.	PI1.2	2
CLO3	Nhận thức được vai trò của Hóa học và dùng kiến thức Hóa học để giải quyết các vấn đề cơ bản trong các ngành kỹ thuật khác.	PI1.3	2
CLO4	Có kỹ năng tự tìm kiếm, nghiên cứu và sử dụng tài liệu, cũng như các công cụ bổ trợ cần thiết để phục vụ cho việc học tập suốt đời.	PI4.1	2

8. Nội dung chi tiết môn học:

Tuần	Nội dung	Chuẩn đầu ra học phần	Trình độ năng lực	Phương pháp dạy học	Phương pháp đánh giá
1-2	**Chương 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ VÀ HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC**				
	A/* Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (6)* 2.1. Cấu tạo nguyên tử theo cơ học lượng tử *2.1.1.Tính chất sóng của hạt vi mô* *2.1.2. Hệ thức bất định* *2.1.3. Phương trình sóng Schodinger* *2.1.4. Ý nghĩa bộ bốn số lượng tử* 2.2. Trạng thái electron trong nguyên tử nhiều electron và cấu hình electron *2.2.1. Nguyên lý ngoại trừ Pauli* *2.2.2. Qui tắc Hund* *2.2.3. Nguyên lý vững bền* *2.2.4. Cấu hình electron* 2.3. Định luật tuần hoàn và bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học 2.4. Các quy luật biến đổi các tính chất của nguyên tố trong bảng HTTH *2.4.1. Bán kính nguyên tử* *2.4.2. Năng lượng ion hóa* *2.4.3. Ái lực electron* *2.4.4. Số oxy hóa* *2.4.5. Độ âm điện*	CLO1 CLO3	2 1	Thuyết trình	Kiểm tra trắc nghiệm

	***B/* Các nội dung cần tự học ở nhà**: (12) -Đọc: Chemistry for Engineering Students, *6.2 – 6.7* -Bài tập về nhà: 6.38, 6.39, 6.40 , 6.41, 6.42, 6.54, 6.55, 6.56, 6.67, 6.70, 6.73, 6.74, 6.75, , 6.85, 6.86.	CLO3 CLO4	2 2		Kiểm tra trắc nghiệm
3-4	**Chương 2: LIÊN KẾT HÓA HỌC**				
	A/* Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (6)* 3.1. Một số đặc trưng của liên kết hóa học 3.2. Liên kết ion *3.2.1. Sự tạo thành* *3.2.2. Mạng tinh thể* *3.2.3. Tính chất liên kết ion* 3.3. Liên kết cộng hóa trị theo Lewis 3.4. Thuyết liên kết VB *3.4.1. Các nội dung cơ bản* *3.4.2. Tính bão hòa và khả năng tạo liên kết* *3.4.3 Tính định hướng* *3.4.4 Sự lai hóa* *3.4.5 Mô hình sự đẩy nhau của cặp electron hóa trị (VSEPR)* *3.4.6 Các kiểu liên kết (σ, π và π không định chổ).* *3.4.7 Bậc liên kết* 3.5. Độ âm điện và sự phân cực liên kết 3.6. Liên kết kim loại 3.7 Các lực liên phân tử *3.8.1. Tương tác khuếch tán* *3.8.2. Tương tác lưỡng cực – lưỡng cực* *3.8.3. Liên kết hydro* *3.8.4. Tương tác ion-lưỡng cực*	CLO1 CLO3	2 1	Thuyết trình	Kiểm tra trắc nghiệm
	***B/* Các nội dung cần tự học ở nhà**: *(12)* - Đọc: Chemistry for Engineering Students, *7.2 –7.8; 8.2 – 8.6* - Bài tập về nhà: 7.12, 7.14, 7.28, 7.29, 7.36, 7.37, 7.39, 7.42, 7.43, 7.44, 7.45, 7.48, 7.50, 7.62, 7.69, 7.70, 7.72, 7.73, 7.74, 7.75, 7.76; 8.13, 8.17- 8.20, 8.30, 8.38, 8.46, 8.48, 8.49, 8.50, 8.57, 8.58, 8.60, 8.61, 8.84.	CLO3 CLO4	2 2		Kiểm tra trắc nghiệm

5-6	**Chương 3: HÓA HỌC VÀ NĂNG LƯỢNG**				
	A/* Các nội dung và PPGD chính trên lớp:* *(3)* **Nội dung GD lý thuyết:** 4.1. Định nghĩa năng lượng *4.1.1 Các khái niệm cơ bản* *4.1.2 Các dạng năng lượng* *4.1.3 Nhiệt và công* 4.2. Nguyên lý thứ nhất của nhiệt động học *4.2.1 Nội năng* *4.2.2 Công* *4.3.3 Nội dung nguyên lý 1* *4.3.4 Hiệu ứng nhiệt tiêu chuẩn* *4.3.5 Nhiệt tạo thành và đốt cháy tiêu chuẩn* *4.3.6 Phương trình nhiệt hóa học* 4.3. Định luật Hess và các hệ quả *5.5.1. Định luật Hess* *5.5.2. Hệ quả 1* *5.5.3. Hệ quả 2* *5.3.4 Ứng dụng định luật Hess*	CLO1 CLO2 CLO3	2 2 2	Thuyết trình	Kiểm tra trắc nghiệm
	***B/* Các nội dung cần tự học ở nhà**: *(6)* - Đọc: Chemistry for Engineering Students, *9.2 – 9.7* - Bài tập về nhà: 9.28,9.35, 9.37, 9.39, 9.50, 9.53, 9.54, 9.55, 9.56, 9.58, 9.64, 9.67, 9.83.	CLO3 CLO4	2 2		Kiểm tra trắc nghiệm
7-8	**Chương 4: ENTROPY VÀ NGUYÊN LÝ THỨ HAI CỦA NHIỆT ĐỘNG HỌC**				
	A/* Các nội dung và PPGD chính trên lớp:* *(6)* **Nội dung GD lý thuyết:** 5.1. Sự tự phát *5.1.1. Chiều hướng của sự biến đổi tự nhiên* *5.1.2. Các quá trình tự phát* *5.1.3. Enthalpy và sự tự phát* 5.2. Entropy *5.2.1. Định nghĩa và ý nghĩa vật lý của entropy* *5.2.2 Entropy tiêu chuẩn* *5.2.3. Đánh giá biến đổi entropy trong các quá trình (định tính và định lượng)* 5.3. Nguyên lý thứ hai của nhiệt động học *5.3.1. Nội dung nguyên lý thứ hai của*	CLO1 CLO2 CLO3	2 2 2	Thuyết trình	Kiểm tra trắc nghiệm

	nhiệt động học *5.3.2. Ý nghĩa và áp dụng* 5.4. Thế đẳng áp và chiều xảy ra của các quá trình hóa học *5.54.1. Khái niệm thế đẳng áp* *5.4.2. Thế đẳng áp tiêu chuẩn* *5.4.3 Thế đẳng áp và điều kiện xảy ra phản ứng* 5.5. Thế đẳng áp và các phản ứng hóa học *5.5.1. Cách tính toán ΔG^o đối với một phản ứng* *5.5.2. Ý nghĩa của ΔG^o đối với một phản ứng*				
	***B/* Các nội dung cần tự học ở nhà**: *(12)* - Đọc: Chemistry for Engineering Students *10.2 – 10.7* - Bài tập về nhà: 10.10,10.23, 10.27, 10.28, 10.47, 10.59, 10.60, 10.53, 10.57, 10.60, 10.61, 10.64, 10.69, 10.70,10.73, 10.75, 10.76, 10.85.	CLO3 CLO4	2 2		Kiểm tra trắc nghiệm
9-10	**Chương 5: ĐỘNG HÓA HỌC**				
	A/* Các nội dung và PPGD chính trên lớp:* *(6)* **Nội dung GD lý thuyết:** 6.1. Khái niệm về động hóa học 6.2 Tốc độ phản ứng hóa học *6.2.1. Những khái niệm cơ bản* *6.2.2. Khái niệm về tốc độ và tốc độ phản ứng* *6.2.3. Tốc độ trung bình và tốc độ tức thời* *6.2.4 Biểu thức tốc độ và bậc phản ứng* 6.3. Hằng số tốc độ phản ứng *6.3.1. Ý nghĩa hằng số tốc độ* *6.3.2. Phản ứng bậc không* *6.3.3. Phản ứng bậc một* *6.3.4. Phản ứng bậc hai* *6.3.5 Chu kỳ bán hủy của phản ứng* 6.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng *6.4.1. Ảnh hưởng của nhiệt độ và nồng độ chất tham gia phản ứng* *6.4.2. Phương trình Arrhenius* *6.4.3 Thuyết va chạm hoạt động* 6.5. Chất xúc tác *6.5.1 Vai trò của xúc tác* *6.5.1. Xúc tác đồng thể*	CLO1 CLO2 CLO3	2 2 2	Thuyết trình	Kiểm tra trắc nghiệm

	6.5.2. Xúc tác dị thể				
	***B/* Các nội dung cần tự học ở nhà**: *(12)* - Đọc: Chemistry for Engineering Students *11.2 – 11.7* -Bài tập về nhà: 11.17, 11.20, 11.23, 11.24, 11.25, 11.26, 11.28, 11.34, 11.35,11.36, 11.45,11.48, 11.50, 11.51, 11.53, 11.56, 11.57, 11.60, 11.64, 11.71, 11.80.	CLO3 CLO4	2 2		Kiểm tra trắc nghiệm
	Chương 6: DUNG DỊCH				
11-12	***A/* Các nội dung và PPGD chính trên lớp***:* *(6)* **Nội dung GD lý thuyết:** 7.1. Hệ phân tán và các loại dung dịch 7.2. Các loại nồng độ 7.3.1 Nồng độ phần trăm 7.3.2 Nồng độ mol 7.3.3 Nồng độ molan 7.3.4 Nồng độ phần mol 7.3. Quá trình hòa tan từ góc nhìn phân tử 7.4. Độ tan và các yếu tố ảnh hưởng đến độ tan *7.4.1. Độ tan và biểu diễn độ tan* *7.4.2. Ảnh hưởng của bản chất dung môi và chất tan* *7.4.3 Ảnh hưởng của nhiệt độ* *7.4.4 Ảnh hưởng của áp suất* 7.5. Các tính chất tập hợp của dung dịch *7.6.1. Sự giảm áp suất hơi bão hòa* *7.6.2. Sự tăng nhiệt độ sôi* *7.6.3. Sự giảm nhiệt độ đông đặc* *7.6.4. Áp suất thẩm thấu*	CLO1 CLO2 CLO3	2 2 2	Thuyết trình	Kiểm tra trắc nghiệm
	***B/* Các nội dung cần tự học ở nhà**: *(12)* - Đọc: 3. Chemistry: A Molecular Approach, 12.1 – 12.7 4. Chemistry, trang 533 -Bài tập về nhà (sách Chemistry: A Molecular Approach): 12.12, 12.14, 12.44, 12.46, 12.49, 12.52, 12.60, 12.62, 12.68, 12.72, 12.78, 12.80, 12.82, 12.84, 12.89, 12.110.	CLO3 CLO4	2 2		Kiểm tra trắc nghiệm
13-14	**Chương 7: CÂN BẰNG HÓA HỌC**				
	A/* Các nội dung và PPGD chính trên lớp:* *(6)* 8.1. Cân bằng hóa học	CLO1 CLO2	2 2	Thuyết trình	Kiểm tra trắc

	8.1.1. Phản ứng một chiều *8.1.2 Phản ứng hai chiều* *8.1.2. Trạng thái cân bằng* 8.2. Hằng số cân bằng *8.2.1. Biểu thức hằng số cân bằng* *8.2.2. Hằng số cân bằng Kp và Kc* *8.2.3. Cân bằng đồng thể và cân bằng dị thể* *8.2.4. Ý nghĩa số học của biểu thức cân bằng* 8.3. Năng lượng tự do và cân bằng hóa học 8.4. Chuyển dịch cân bằng- Nguyên lý Le Chatelier *8.4.1. Ảnh hưởng của sự thay đổi nồng độ tác chất hoặc sản phẩm đến cân bằng* *8.4.2. Ảnh hưởng của sự thay đổi áp suất đến cân bằng có chất khí tham gia* *8.4.3. Ảnh hưởng của sự thay đổi nhiệt độ đến cân bằng* *8.4.4. Ảnh hưởng của chất xúc tác đến cân bằng* 8.5. Cân bằng hòa tan *8.5.1. Sự điện ly của chất điện lý ít tan* *8.5.2. Tích số tan* *8.5.3. Mối liên hệ giữa tích số tan và độ tan mol* *8.5.4. Hiệu ứng ion chung* 8.6. Acid và base *8.6.1. Lý thuyết Bronsted – Lowry về acid và base* *8.6.2. Vai trò của nước trong lý thuyết Bronsted-Lowry* *8.6.3. Các acid và base yếu* *8.6.4. Tính pH của các dung dịch acid, base mạnh và yếu loãng trong nước*	CLO3	2		nghiệm
	***B/* Các nội dung cần tự học ở nhà**: *(12)* - Đọc: Chemistry for Engineering Students 12.2 – 12.8 - Bài tập về nhà: 12.16, 12.19, 12.26, 12.33, 12.35, 12.36, 12.53, 12.54, 12.55, 12.58, 12.59, 12.61, 12.64, 12.65, 12.66, 12.67, 12.68, 12.73, 12.74,12.78, 12.82, 12.98.	CLO3 CLO4	2 2		Kiểm tra trắc nghiệm
	Chương 8: ĐIỆN HÓA HỌC				
15	***A/* Các nội dung và PPGD chính trên lớp***:* *(3)*	CLO1	2	Thuyết trình	Kiểm tra trắc

	Nội dung GD lý thuyết: 9.1. Các phản ứng oxy hóa-khử và nguyên tố galvanic *9.1.1. Sự oxy hóa – sự khử và các bán phản ứng* *9.1.2. Nguyên tố galvanic* 9.2. Sức điện động của nguyên tố galvanic *9.2.1. Đo hiệu điện thế của nguyên tố galvanic* *9.2.2. Thế khử tiêu chuẩn* *9.2.3 Sức điện động và hằng số cân bằng* *9.2.3. Các điều kiện khác tiêu chuẩn (giới thiệu)* *9.2.4 Các loại pin (giới thiệu)* *9.3 Chiều xảy ra phản ứng oxy hóa khử* *9.3.1 Dãy điện hóa* *9.3.2 Chiều xảy ra phản ứng oxy hóa khử ở điều kiện tiêu chuẩn.*	CLO2 CLO3	2 2		nghiệm
	***B/* Các nội dung cần tự học ở nhà**: *(6)* - Đọc: Chemistry for Engineering Students, 13.2 – 13.7 -Bài tập về nhà:13.11, 13.12, 13.20, 13.24, 13.25, 13.27, 13.28, 13.29, 13.30, 13.38, 13.39, 13.42,13.43.	CLO3 CLO4	2 2		Kiểm tra trắc nghiệm

9. Phương pháp giảng dạy:

- Phương pháp thuyết trình, trực quan hóa
- Giải bài tập

10. Đánh giá sinh viên:

– Thang điểm: **10**

– Kế hoạch kiểm tra/đánh giá:

TT	Nội dung	CLOs	TĐNL	PP đánh giá	Công cụ đánh giá	Tỉ lệ (%)
Đánh giá quá trình ***(GV có thể chủ động các phương pháp và tỷ trọng đánh giá với <u>tối thiểu</u> 2 cột điểm)***						**50**
Kiểm tra 1	Lý thuyết cấu tạo chất	CLO1 CLO2 CLO3	2 22	Câu hỏi trắc nghiệm	Bài kiểm tra	*25*
Kiểm tra 2	Nhiệt động lực học các quá trình hóa học	CLO1 CLO2 CLO3	2 2 2	Câu hỏi trắc nghiệm	Bài kiểm tra	*25*
Thi cuối kỳ						**50**
Thi	Toàn bộ chương trình học	CLO1	2	Câu hỏi trắc	Bài kiểm	50

cuối kỳ	Thời gian: 75ph – 40 câu hỏi trắc nghiệm. SV không được sử dụng tài liệu. SV được cung cấp bảng các công thức cơ bản của môn học.	CLO2 CLO3	2 2	nghiệm	tra	

CĐR học phần	Nội dung giảng dạy								Hình thức kiểm tra		
	Chương 1	Chương 2	Chương 3	Chương 4	Chương 5	Chương 6	Chương 7	Chương 8	KT1	KT2	Thi
CLO1	x	x							x	x	x
CLO2			x	x	x	x	x	x	x	x	x
CLO3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
CLO4	x	x	x	x	x	x	x	x			

11. Tài liệu học tập

– Giáo trình chính:

Nivaldo J. Tro, **Chemistry: A molecular approach**, Pearson Education Inc, 3rd edition, 2021, 1272 trang.

– Tài liệu tham khảo:

1. Nguyễn Đức Chung, **Hóa học đại cương**, Nhà xuất bản ĐHQG HCM
2. Nguyễn Đức Chung, **Bài tập hóa học đại cương**, tập 1, Nhà xuất bản ĐHQG HCM
3. Nguyễn Đức Chung, **Bài tập hóa học đại cương**, tập 2, Nhà xuất bản ĐHQG HCM
4. Nguyễn Đình Soa, **Hóa đại cương**, NXB. Đại học Bách Khoa TP.HCM, 2011.
5. Lawrence S. Brown, Thomas A. Holme, **Chemistry for Engineering Students**, Brooks/Cole, Cengage Learning, 2rd edition, 2015.

12. Thông tin chung

Đạo đức khoa học:

Sinh viên phải tuân thủ nghiêm các quy định về đạo đức khoa học của Nhà trường (http://sao.hcmute.edu.vn/). Nghiêm cấm bất kỳ hình thức đạo văn (sao chép) nào trong quá trình học cũng như khi làm báo cáo hay thi cử. Mọi vi phạm về đạo đức khoa học của SV sẽ được xử lý theo quy định.

Lưu ý thay đổi:

Các thông tin trong ĐCCT này có thể bị thay đổi trong quá trình giảng dạy tùy theo mục đích của GV. SV cần cập nhật thường xuyên thông tin của lớp học phần đã đăng ký.

Quyền tác giả:

Toàn bộ nội dung giảng dạy, tài liệu học tập của môn học này được bảo vệ bởi Quy định về Sở hữu trí tuệ của trường Đại học SPKT TPHCM. Nghiêm cấm bất kỳ hình thức sao chép, chia sẻ mà chưa được sự cho phép của tác giả.

13. Ngày phê duyệt lần đầu: 10/1/2020

14. Cấp phê duyệt:

Trưởng khoa	Trưởng BM	Nhóm biên soạn

PGS. TS. Nguyễn Tấn Dũng **TS. Huỳnh Nguyễn Anh Tuấn** **TS. Huỳnh Nguyễn Anh Tuấn**

15. Tiến trình cập nhật ĐCCT

Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: *10/5/2020* Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 2: *12/8/2021* Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 3: 15/12/2022	*<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên>* **Huỳnh Nguyễn Anh Tuấn** **Huỳnh Nguyễn Anh Tuấn** Tổ trưởng Bộ môn: *<Đã đọc và thông qua>* **TS. Huỳnh Nguyễn Anh Tuấn**